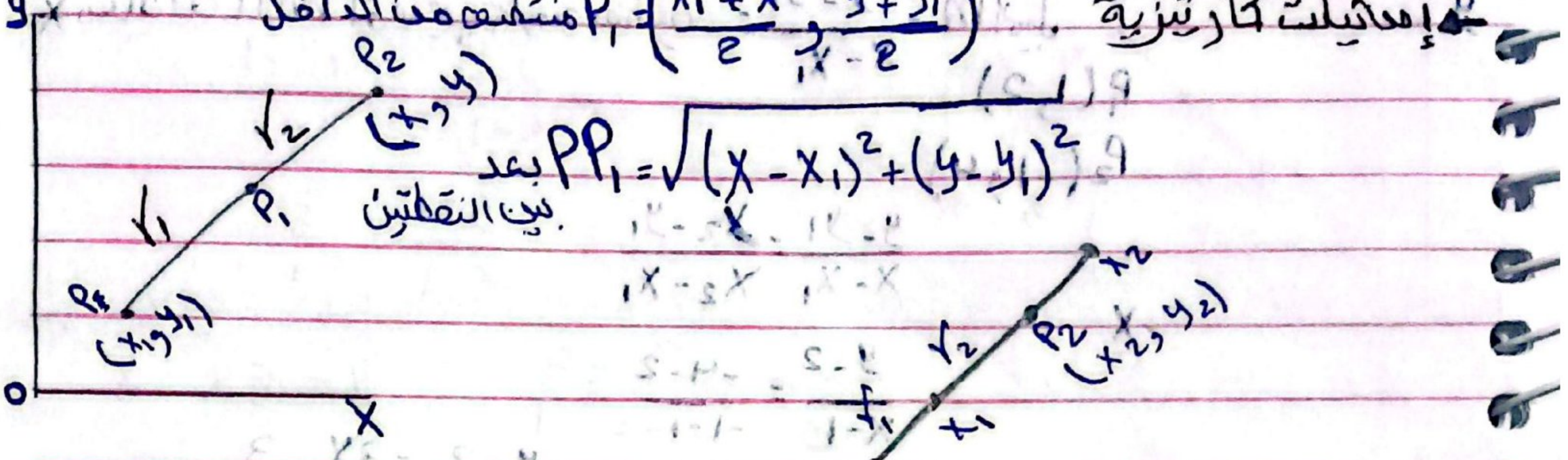
* هندسة تحليلية

إحداثيات كارتيزية

$P_1 = \left(\frac{x_1 + x}{2}, \frac{y + y_1}{2}\right)$ منتصف من الداخل

بعد $PP_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$ بين النقطتين



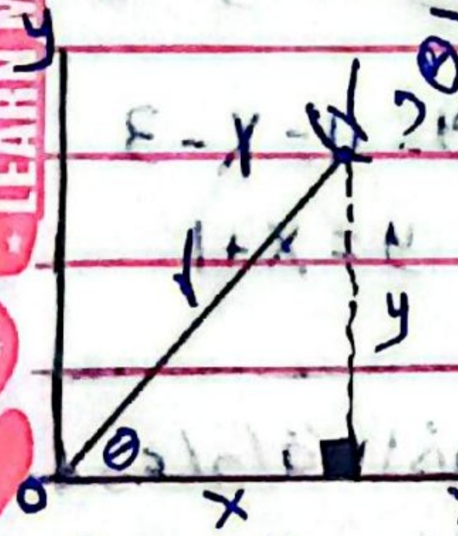
من الداخل $x = \frac{r_1 x_2 + r_2 x_1}{r_1 + r_2}$

من الداخل $y = \frac{r_1 y_2 + r_2 y_1}{r_1 + r_2}$

من الخارج $x = \frac{r_1 x_2 - r_2 x_1}{r_1 - r_2}$

من الخارج $y = \frac{r_1 y_2 - r_2 y_1}{r_1 - r_2}$

إحداثيات قطبية



$r^2 = x^2 + y^2$

$\tan\theta = \frac{y}{x}$

$\theta = \text{Shift } \tan \frac{y}{x}$

$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

* $P(2, -60)$ ← إحداثيات قطبية

$P(x, y)$ ← إحداثيات كارتيزية

$x = 2\cos -60 = 1$

$y = 2\sin -60 = -\sqrt{3}$

$(1, -\sqrt{3})$

* $(-2, 2\sqrt{3})$

$r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$

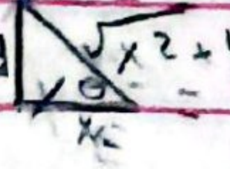
$\tan\theta = \frac{2\sqrt{3}}{-2} = -\sqrt{3}$

$\theta = -60$

$(4, -60)$

إحداثيات قطبية

* $r = 2(1 + \sin\theta)$



$\sqrt{x^2+y^2} = 2\left(1 + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

$\sqrt{x^2+y^2} = 2 + \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

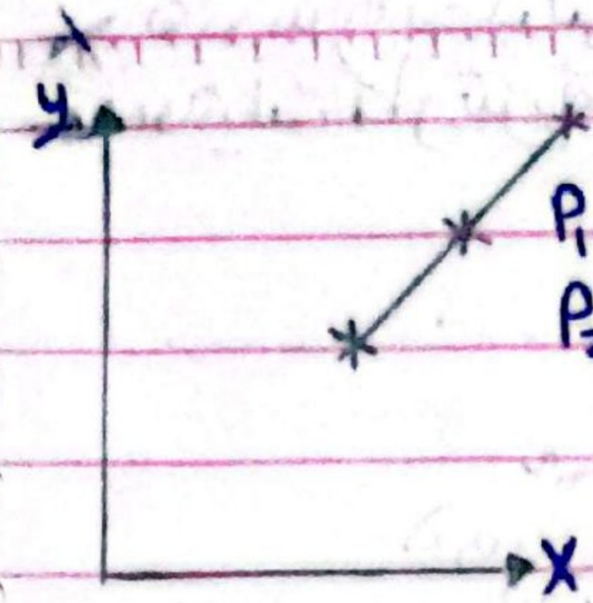
$\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x^2+y^2} = 2\sqrt{x^2+y^2} + 2y$

$x^2 - 2y + y^2 = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ... (1)

$x^2 + y^2 - 2y = 4(x^2 + y^2)$

L CAMERA
realme 3
تم المسح الضوئي بـ CamScanner
CamScanner

* معادلة الخط المستقيم بمعلومية نقطتين:



الميل $m = \frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

$\frac{y-2}{x-1} = \frac{-4-2}{-1-1} = \frac{3}{1}$

$y-2 = 3x-3$

$y = 3x-1$

$\frac{y-1}{x-1} = \frac{4-1}{2-1}$

$\frac{y+1}{x-1} = \frac{5}{1}$

$y+1 = 5x-5$

$y = 5x-6$

* معادلة خط مستقيم بمعلومية نقطة وقيمة ل س

$P(2,3)$ ← $\frac{y-3}{x-2} = 2$

$y-3 = 2x-4$

$y = 2x-1$

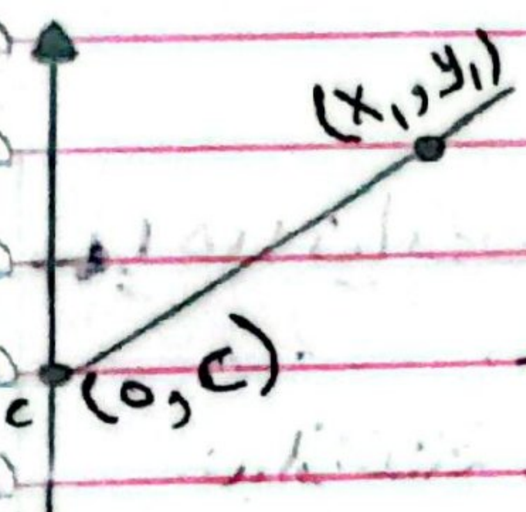
$P(3,4)$ ←

$c = 1$

$\frac{y-4}{x-3} = \frac{-1-4}{0-3} = \frac{-3}{-3} = 1$

$y-4 = x-3$

$y = x+1$



$\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{c-y_1}{0-x_1}$

$-yx_1 + y_1x_1 = (x_1-y_1)(c-y_1)$

$\rightarrow$ ميل $= \tan\theta = \frac{y-y_1}{x-x_1}$

* معادلة الخط المستقيم:

① من الدرجة الأولى.

② معادلة خطية.

③ فيها متغيرين.

تابع و أساسي

* $2x+3y-5=0$

$3y = -2x+5$

$y = \left(\frac{-2}{3}\right)x + \left(\frac{5}{3}\right)$

الجزء المقطوع من محور الصادات.

الميل m

* الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم $\rightarrow ax+by+c=0$

$m = \frac{-a}{b}$

جزء مقطوع $= \frac{-c}{b}$

DUAL CAMERA
ot on realme 3
Tkufu
٢٠٢ ١٩:٥١
تم المسح الضوئي بـ CamScanner
CamScanner

→ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ $\quad m_1 = \frac{-a_1}{b_1}$

→ $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ $\quad m_2 = \frac{-a_2}{b_2}$

← لو $m_1 = m_2$ ← $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$ ← $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$

∴ متوازيان

← لو $m_1 \times m_2 = -1$

∴ متعامدان ← $\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} = -1$ ← $a_1a_2 = -b_1b_2$ ← $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

⊙ لو عندى 2 خط مستقيم الأول عمودى على الثانى $m_1 = \frac{1}{-m_2}$

EX → أوجد معادلة الخط المستقيم الذى يمر بنقطة (5 و 1) ويوازى المستقيم $x + 2y + 3 = 0$

$m = \frac{y - 5}{x - 1}$

$2y - 10 = -x + 1$

$2y = -x + 11$

$y = \frac{-1}{2}x + \frac{11}{2}$

⊙ لو النقطة موجودة على خط المستقيم الميل = 2

أوجد معادلة خط المستقيم تمر بنقطة تقاطع الخط الأول على الخط الثانى

$(a_1x + b_1y + c_1) + \lambda(a_2x + b_2y + c_2) = 0$ والنقطة $P(\overset{x}{1}, \overset{y}{2})$

∴ الخط المستقيم يمر بنقطة التقاطع

∴ النقطة تحقق المعادلة $(2, 3)$

$(2) - 7(3) + 29) + \lambda(4(2) + 5(3) - 16) = 0$

$10 + 7\lambda = 0$

$7\lambda = -10$

$\lambda = \frac{-10}{7}$

LEARN MORE
AL CAMERA
realme 3
Khufu
تم المسح الضوئي بـ CamScanner
CamScanner

المعادلات البارمترية للخط المستقيم :

نستطيع أن نكتب x أو y بدلالة متغيرتان .

$$x = at + b$$
$$y = ct + d$$

للحصول على المستقيم من المعالة البارمترية ؟؟

$$x = 2t + 3 \qquad t = \frac{x-3}{2}$$

$$y = 3t + 2 \qquad t = \frac{y-2}{3}$$

$$\frac{y-2}{3} = \frac{x-3}{2}$$

$$3x - 9 = 2y - 4$$
$$3x - 2y - 5 = 0$$

الحصول على المعادلة البارمترية من المستقيم ؟؟

$$2x + 3y + 5 = 0$$

نفرض أن $y = t$

$$2x + 3t + 5 = 0$$
$$2x = -3t - 5$$
$$x = \frac{-3t-5}{2}$$

$P(x_1, y_1)$

طول العمود الساقط $P = \pm \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$

$ax + by + c = 0$

$a = 1$
$b = -2$
$c = 3$
$x = -1$
$y = 2$

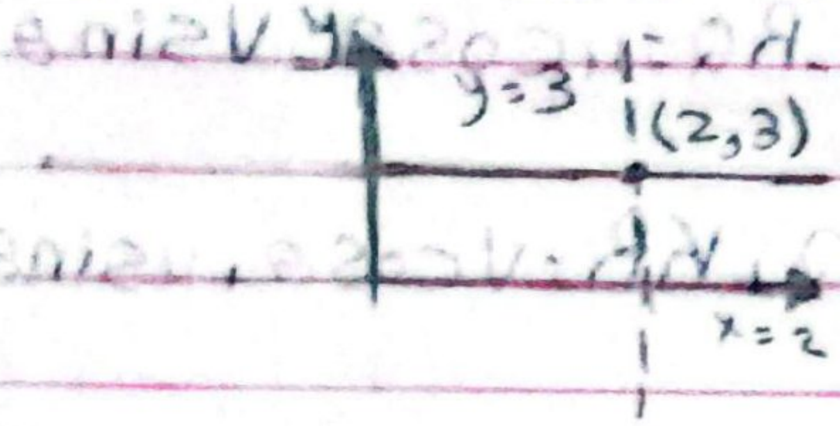
Ex: $P(-1, 2)$, $x - 2y + 3 = 0$

$$P = \left| \frac{-1 \times -1 - 2 \times 2 + 3}{\sqrt{(1)^2 + (-2)^2}} \right| = \left| \frac{1 - 4 + 3}{\sqrt{1+4}} \right| = \frac{-2\sqrt{5}}{5}$$

Khufu

AL CAMERA
realme 3
LEARN MORE
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

• أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يوازي محور X ويمر بنقطة (2,3)



Slope = tan(θ) = 0

Slope = tan(90) : غير معرف

∴ مستقيم يوازي محور الـ X ← y = 0 / x = 2

∴ مستقيم يوازي محور الـ Y ← x = 0 / y = 3

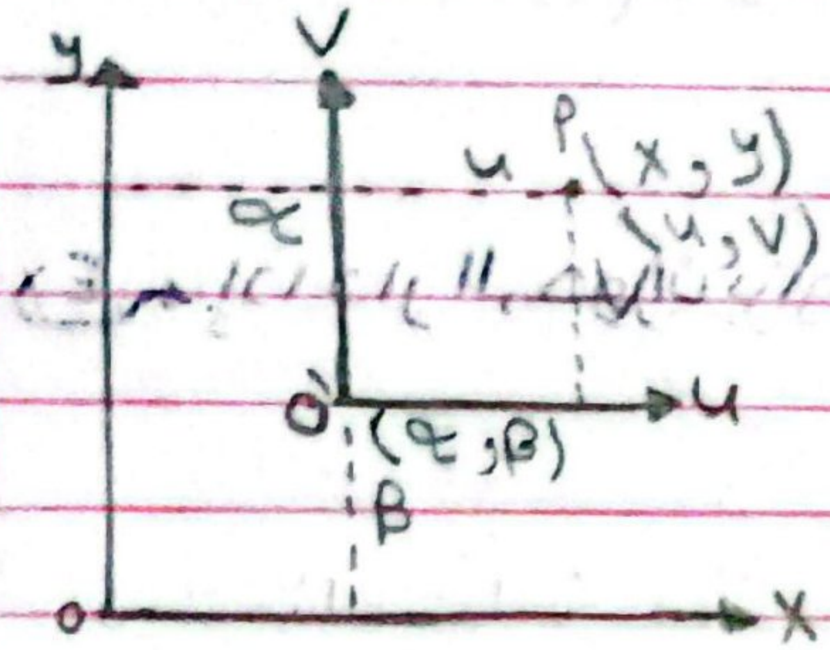
• خصائص X و Y

طرق تغير X و Y

① النقل.

② الدوران.

③ النقل والدوران.



$x = \alpha + u$

$y = \beta + v$

أولاً: عملية النقل

• أوجد معادلة المنحنى إذا نقلت نقطة الأصل O إلى نقطة $O'(3,5)$ مع بقاء المحاور الموازية والمعادلة $x^2 + y^2 - 6x - 10y - 2 = 0$؟

$x = 3 + u$

$y = 5 + v$

$\therefore (3+u)^2 + (5+v)^2 - 6(3+u) - 10(5+v) - 2 = 0$

$9 + 6u + u^2 + 25 + 10v + v^2 - 18 - 6u - 50 - 10v - 2 = 0$

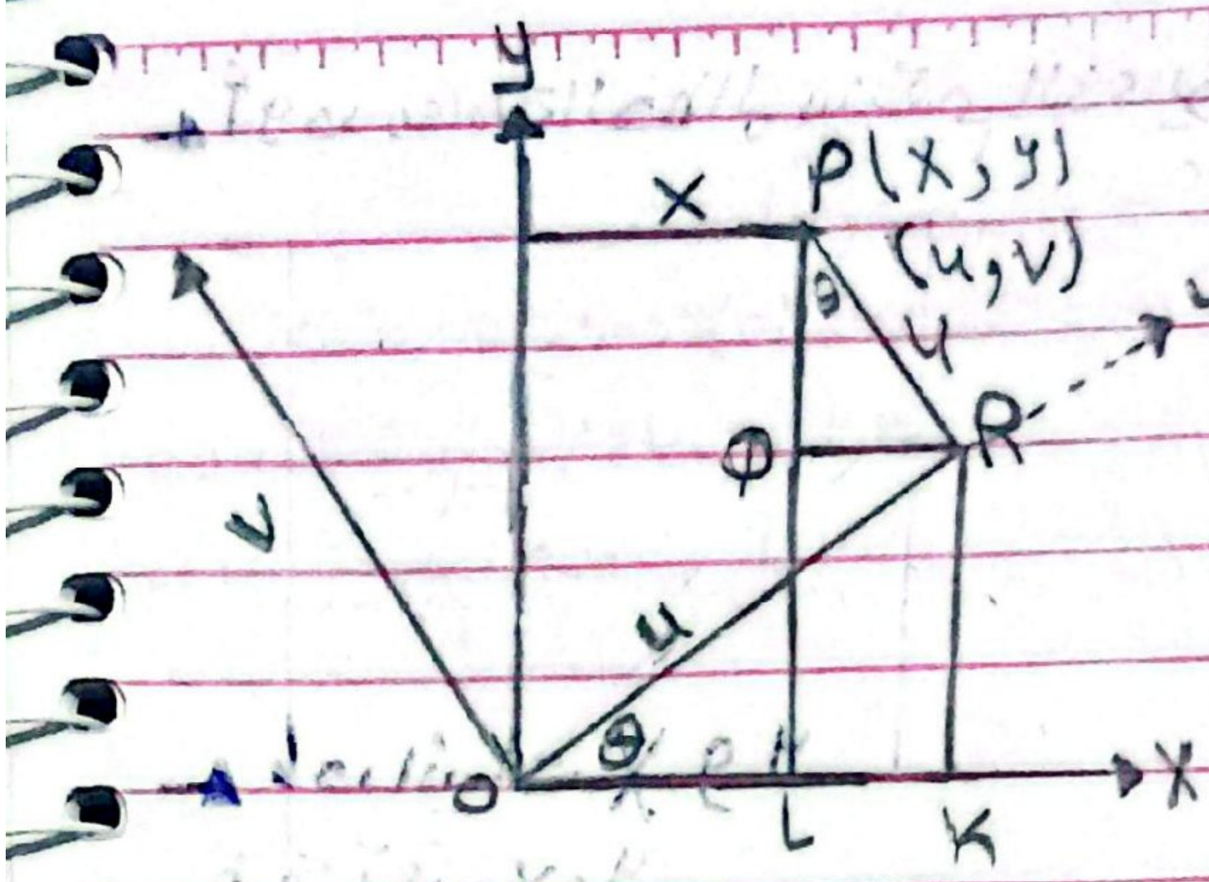
$u^2 + v^2 - 36 = 0$

$u^2 + v^2 = 36$

∴ للتخلص من الحدود الأولى يتم عملية نقل المحاور.

UAL CAMERA
on realme 3
Khafa
١٩:٥١ ٢٠
تم المسح الضوئي بـ CamScanner
CamScanner

ثانيًا: عملية الدوران



$x = OK - RQ = u\cos\theta - v\sin\theta$

$y = PQ + KR = v\cos\theta + u\sin\theta$

⊙ للتخلص من x و y يتم عملية الدوران.

Ex ← إذا دار المحوران بزاوية مقدارها $\frac{\pi}{4}$ أوجد المعادلة الجديدة للمنحنى

$x = u\cos\theta - v\sin\theta$

$y = v\cos\theta - u\sin\theta$

$5x^2 + 2xy + 5y^2 = 2$

$5(u\cos\theta - v\sin\theta)^2 + 2(u\cos\theta - v\sin\theta)(v\cos\theta - u\sin\theta) + 5(v\cos\theta - u\sin\theta)^2$

$= 5u^2\cos^2\theta - 10uv\cos\theta\sin\theta + 5v^2\sin^2\theta + 2uv\cos^2\theta - 2u^2\cos\theta\sin\theta - 2v^2\sin\theta\cos\theta + 2uv\sin^2\theta + 5v^2\cos^2\theta - 10uv\cos\theta\sin\theta + 5u^2\sin^2\theta$

نجمع الحدود u^2

$= 5u^2\cos^2\theta + 5u^2\sin^2\theta - 2u^2\cos\theta\sin\theta$

نجمع حدود v^2 $5v^2\sin^2\theta + 5v^2\cos^2\theta - 2v^2\sin\theta\cos\theta$

نجمع حدود uv $-10uv\cos\theta\sin\theta + 2uv\cos^2\theta + 2uv\sin^2\theta - 10uv\cos\theta\sin\theta$

$= (5\cos^2\theta + 5\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta)u^2 + (5\cos^2\theta + 5\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta)v^2 - 2\sin\theta\cos\theta(u^2 + v^2)$

$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $x = \frac{u - v}{\sqrt{2}}$ $y = \frac{v - u}{\sqrt{2}}$

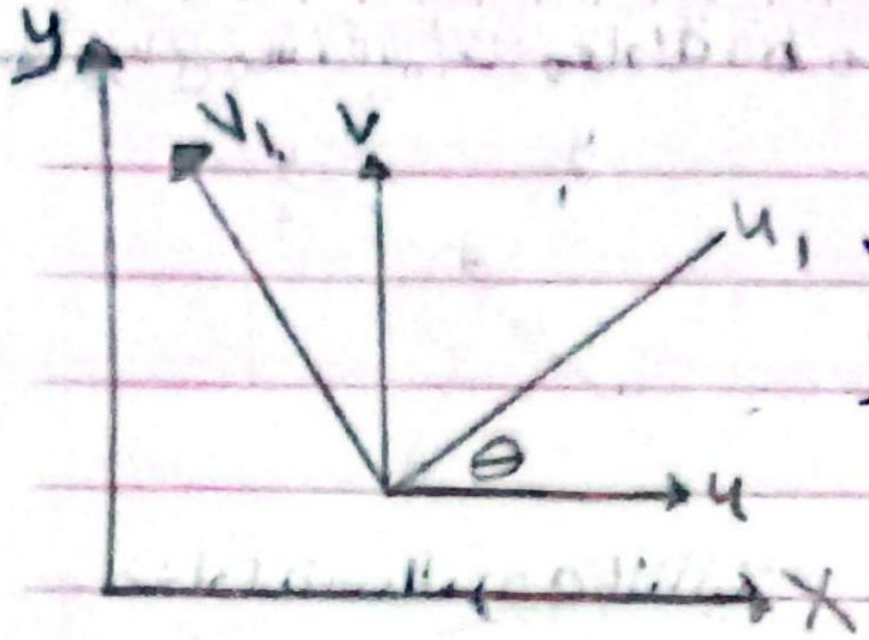
$4u^2 + 6v^2 = 2$

$3u^2 + 2v^2 = 1$

Khufu

AL CAMERA
realme 3
١٩:٥٢ ٢٠٢٦/١
تم المسح الضوئي بـ CamScanner
CamScanner

ثالثا: عملية النقل والدورات :



$$x = \alpha + u$$
$$y = \beta + v$$
$$u = u_1 \cos\theta + v_1 \sin\theta$$
$$v = v_1 \cos\theta + u_1 \sin\theta$$

$$\therefore x = u_1 \cos\theta - v_1 \sin\theta + \alpha$$

$$y = v_1 \cos\theta + u_1 \sin\theta + \beta$$

EX/ إذا نقلت نقطة الأصل إلى $(2, -1)$ ثم دار المحور بزاوية $45°$ فأوجد المعادلة من $x^2 + y^2 + 2xy - 2x + 2y = 0$

$$x = -1 + u\cos\theta - v\sin\theta \qquad x = -1 + \frac{u - v}{\sqrt{2}}$$
$$y = 2 + u\sin\theta + v\cos\theta \qquad y = 2 + \frac{u + v}{\sqrt{2}}$$

بتعويض

$$\left(-1 + \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(2 + \frac{u+v}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2\left(-1 + \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{u+v}{\sqrt{2}}\right) - 2\left(-1 + \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) + 2\left(2 + \frac{u+v}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

$$= 1 + u\sqrt{2} - (u-v) + \frac{(u-v)^2}{2} + 4 + 2\sqrt{2}(u+v) + \frac{(u+v)^2}{2} - 4 + \sqrt{2}(u - 3v)$$
$$+ u^2 - v^2 + 2 - \sqrt{2}(u - v) + u + \sqrt{2}(u + v)$$

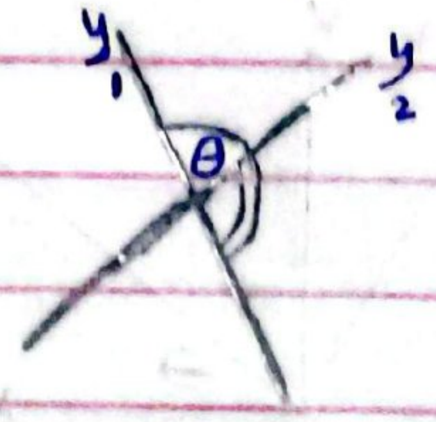
بجمع الحدود المتشابهة

$$2u^2 + 2uv + 7 = 0$$
$$2u^2 + 2uv + 7 = 0$$

AL CAMERA
n realme 3

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

أزواج مستقيمات: معادلة خط مستقيم مضروبة في خط مستقيم



- معادلة من الدرجة الثانية

$$ax^2+2hxy+by^2=0$$

- الزاوية بين المستقيمات الحادة أو المنفرجة

$$\tan\theta=\pm\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}$$

(زاوية حادة / زاوية منفرجة)

- نقطة التقاطع بينهم (نحل المعادلتين مع بعض)

$$Ex\rightarrow 3x^2-5xy-2y^2=0$$

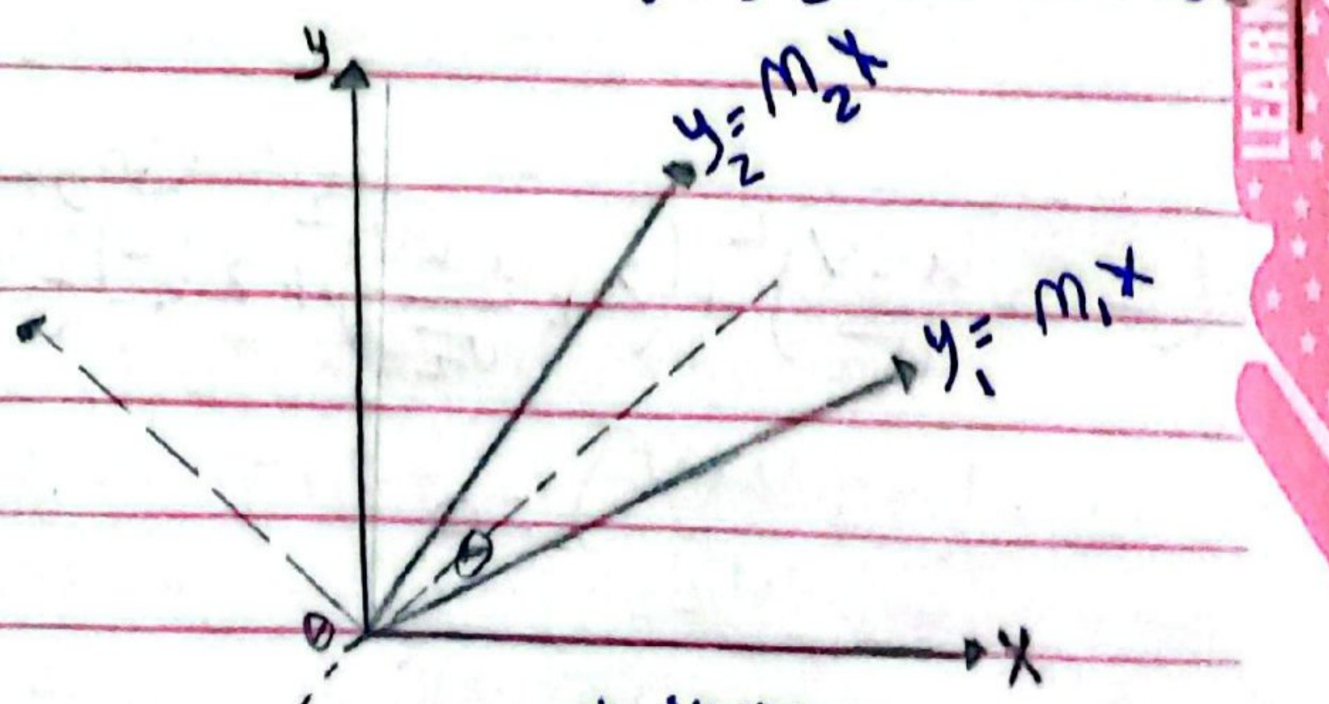
$$(3x+y)(x-2y)=0$$

$3x+y=0$ $\quad$ $x-2y=0$

أزواج مستقيمات

* يوجد أزواج مستقيمات بشرط أن يكون فيها المحدد تساوي صفر

- معادلة منصف الزاوية



y_1 و y_2 يمر بنقطة الأصل

$$Ex\rightarrow 3x^2-5xy-2y^2=0$$

$$a=3 \quad b=-2 \quad h=-\frac{5}{2}$$

$$\tan\theta=\frac{+2\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2-3\times-2}}{3-2}=11$$

زاوية حادة + زاوية منفرجة = 180

$a+b=0$ ← ميل غير معرف

$\theta=90$ ← المستقيمان متعامدان

- معادلة منصفي الزاوية بين أزواج المستقيمات

$$\frac{2xy}{x^2-y^2}=\frac{2h}{a-b}\rightarrow ①$$

$$\frac{x^2-y^2}{a-b}=\frac{xy}{h}\rightarrow ②$$

$$hx^2-hy^2=axy-bxy\rightarrow ③$$

$$hx^2+(b-a)xy-hy^2=0\rightarrow ④$$

Khufu

→ $ax^2+2hxy+by^2+2fx+2gy+c=0$ معادلة نقطة تقاطعهم مش نقطة الأصل $(0,0)$

$$\Delta=\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}=0$$

$$a(bc-f^2)-h(hc-gf)+g(hf-gb)$$

Ex→ عين قيمة الثابت K التي تجعل المعادلة تمثل زوجًا من المستقيمات وأوجد معادلة كل منهما ونقطة تقاطعهما

$$2x^2-3xy+y^2+x+2y-K=0$$

الحل

$a=2 \quad h=\frac{-3}{2} \quad g=\frac{1}{2}$

$f=1 \quad b=1$

$$\Delta=\begin{vmatrix} 2 & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{-3}{2} & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & K \end{vmatrix}=0$$

$$2(K-1)-\frac{-3}{2}\left(\frac{-3}{2}K-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{-3}{2}\times 1-\frac{1}{2}\right)=0$$

$$2K-2-\frac{9}{4}K-\frac{3}{4}-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=0$$

$$\frac{-1}{4}K-\frac{15}{4}=0$$

$$\frac{-1}{4}K=\frac{15}{4}$$

بضرب -4 للطرفين

$K=-15$

→ $(2x-y+p)(x-y+q)=0$

$2x^2-2xy-2qy-xy+y^2-qy+px-py+pq=0$

$2q+p=1$

$-q-p=2$ بالطرح

$q=3$

$-3-p=2$

$-p=5$

$p=-5$

$pq=-15$

$2x-y-5=0$